20. Ferraria, olaria e carpintaria — fazer e reparar ferramentas, recipientes e estruturas

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Forge Work" (Ilgen), "Practical Forging and Art Smithing", "The Potter's Craft", "Pottery for Artists", "How to Make Pottery", "Woodwork Joints", "Carpentry and Woodwork", "Rustic Carpentry", "Things To Make"; Gutenberg tecnologia (ilustrado, em Enciclopédias); Open Source Ecology.

Ferraria (começar com sucata)

- **Matéria-prima**: aço de molas de carros, limas velhas, varões, carris, chapas — há metal recuperável para décadas.
- **Forja**: fogo de **carvão vegetal** num buraco ou caixa de pedra/tijolo, com ar soprado por baixo (fole de pele, secador antigo, ventoinha a manivela). Bigorna: bloco de aço pesado, carril ou pedra dura plana. Tenaz, martelo de 1–1,5 kg, balde de água.
- **Cores do aço** (na sombra): vermelho escuro ~700 °C, laranja ~900 °C (trabalhar), amarelo ~1 100 °C (soldar a fogo), branco com faíscas = a queimar (estraga).
- **Operações**: estirar (bater para alongar), recalcar (encurtar e engrossar), dobrar, furar a quente com punção, cortar com talhadeira, soldar a fogo (bórax ou areia fina como fundente).
- **Têmpera** (aço com carbono, ex.: molas, limas): aquecer até deixar de ser atraído por um íman, mergulhar em óleo/água → duro e frágil; depois **revenir**: limpar e aquecer devagar até a cor palha (facas, formões) ou azul (molas), arrefecer.
- Primeiros objetos úteis: pregos, ganchos, dobradiças, facas, formões, pontas de enxada, ferraduras, ferramentas de forja.

Olaria

- **Barro**: terra pegajosa de margens de rio/fundos de vala; secar, desfazer, demolhar, coar por pano, deixar escorrer até ter a consistência de plasticina; misturar areia/barro cozido moído (chamote) para não rachar.
- **Formas**: rolos (colombinas) sobrepostos e alisados; placas; moldagem em cesto; torno de pé se possível.
- **Secar** devagar à sombra 1–2 semanas (fissuras = secou depressa).
- **Cozer**: fogueira em cova (600–800 °C, peças porosas) ou forno de tijolo/barro (900–1 100 °C, mais resistentes); aquecer lentamente durante horas.
- **Impermeabilizar**: polir antes de cozer, vidrar (cinza + argila + areia em forno quente), ou untar com leite/gordura.
- **Tijolos**: barro + palha/areia em moldes de madeira, secar ao sol (adobe) ou cozer em pilha (tijolo).

Carpintaria com ferramentas manuais

- **Ferramentas base**: machado, serrote de corte e de rasgar, formões, plaina, verruma/arco de pua, maço, esquadro, fio de prumo, nível de água (mangueira transparente com água), lima, pedra de afiar.

- **Afiar**: ângulo de 25–30°, pedra húmida, movimentos regulares até formar rebarba; tirá-la do outro lado.
- **Madeira**: cortar no inverno, secar 1 ano por cada 2,5 cm de espessura, empilhada com separadores, à sombra.
- **Encaixes** (sem pregos): meia-madeira, respiga e mecha (encaixe mais forte para estruturas), cauda de andorinha (gavetas e caixas), cavilhas de madeira.
- **Peças prioritárias**: cabos de ferramentas (freixo), cancelas, bancos e mesas, camas, caixilhos, colmeias, carros de mão, rodas, barricas.
- **Madeira verde**: entalhar colheres e tigelas, cadeiras de cavilhas (fácil de trabalhar fresca).

Segurança

Ferraria: óculos, avental de couro, sapatos fechados, água por perto, nunca temperar dentro de casa. Olaria/fornos: cozer ao ar livre, cuidado com fumo e queimaduras. Carpintaria: cortar sempre para longe do corpo, ferramentas afiadas são mais seguras do que rombas.